

因果谱三元组：量子引力扳手的终极架构

蒋从国
独立研究者

2026 年 5 月 3 日

摘要

本文构建了 QGW 理论的终极数学架构：因果谱三元组 (Causal Spectral Triple)。在因果集基础上，我们定义了代数 $\mathcal{A}_C$ 、希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 和 Dirac 算符 $\not{D}$ 。谱理论揭示了时空的量子结构，为量子引力提供了可计算的数学工具。

1 Dirac 算符与费米子场

我们引入 Dirac 算符 $\not{D}$ ，其作用在费米子场 ψ 上：

$$\not{D}\psi = \gamma^\mu \partial_\mu \psi + m\psi$$

其中 γ^μ 是狄拉克矩阵， m 是质量项。

在因果谱三元组中，Dirac 算符 $\not{D}$ 是连接代数与希尔伯特空间的关键算子。

1.1 Dirac 算符 $\not{D}$

我们定义 Dirac 算符 $\not{D}$ 为：

$$\not{D} = \gamma^\mu \nabla_\mu$$

其中 ∇_μ 是协变导数。

1.2 定义 Dirac 算符 $\not{D}$

在因果集上，Dirac 算符 $\not{D}$ 可以通过离散化连续形式得到。

2 谱理论与时空量子化

考虑狄拉克算子 $\not{D}$ 的谱：

$$\text{Spec}(\not{D}) = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \not{D}\psi = \lambda\psi\}$$

其谱间隔 $\Delta\lambda$ 与时空的量子涨落直接相关。

这是一个稀疏厄米矩阵，其谱 $\text{Spec}(\not{D})$ 可用于计算时空的拓扑不变量。